PLUVSTATS

CitizenTech: da proposta ao roadmap

Inteligência territorial para águas urbanas · Dados que antecipam decisões

Uma proposta de monitoramento de pontos de alagamento que conecta problema, pessoas, requisitos, protótipo e próximos passos — sem esconder o que ainda é hipótese.

5
pontos monitorados na demonstração

2
experiências: gestão e cidadania

0
sensores físicos validados em campo

Felipe Ilek
RM 571322 · Front-end, experiência do cidadão e identidade visual

Michel Tatsuya Hanada
RM 571987 · Backend, API, persistência e integração

Marcos Vinícius Tudisco
RM 569366 · Edge, matemática e validação de dados

Protótipo acadêmico experimental. Não há dados oficiais, integração com a Prefeitura, hardware validado em campo ou promessa de previsão de enchentes.

A HISTÓRIA EM QUATRO ATOS

Problema → solução → experiência → próximos passos

A apresentação segue a mesma sequência que a equipe usou para decidir o produto. Cada ato responde a uma pergunta da banca e termina em uma evidência verificável.

1 · PROBLEMA

O que acontece hoje?

Informação fragmentada, origem incerta e dificuldade de transformar sinal em decisão.

2 · SOLUÇÃO

O que o PLUVSTATS faz?

Lê distância, calcula nível e tendência, prioriza pontos e conecta gestão e cidadão.

3 · EXPERIÊNCIA

Como a pessoa usa?

Painel denso para gestão; área simples e legível para o cidadão, com limites explícitos.

4 · PRÓXIMOS PASSOS

O que falta para continuar?

Pesquisa com pessoas, teste de bancada, acessibilidade, deploy e parceria institucional.

Escopo honesto

O que está dentro e fora está escrito antes do protótipo. Nada é prometido sem evidência.

Experiência coerente

As duas áreas compartilham a mesma fonte de limiares e o mesmo compromisso de proveniência.

Continuidade

O roadmap não é uma lista de desejos: cada etapa tem objetivo, resultado esperado e critério de parada.

O problema não é falta de sensor. É falta de contexto para decidir.

1 O que acontece

Chuva forte, drenagem insuficiente e obstruções produzem pontos de alagamento. A informação chega por relatos, canais separados e planilhas, muitas vezes sem horário, origem ou vínculo com um dispositivo.

2 Quem é afetado

Moradores, pedestres, motoristas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Na gestão, analistas e equipes de campo precisam priorizar vistorias e prestar contas com pouco contexto.

3 Por que importa

Sem proveniência, um número parece oficial sem ser. Sem linguagem simples, o cidadão não sabe se o ponto é seguro nem a quem recorrer. A decisão fica mais lenta e menos transparente.

O que o PLUVSTATS propõe

- Transformar distância medida em nível, taxa e tempo até um limite.
- Mostrar a origem e a idade de cada leitura em todas as camadas.
- Separar claramente simulação, demonstração e hardware não validado.
- Oferecer uma experiência de gestão e outra de cidadania, com a mesma base.

O que ainda não sabemos

Não há entrevista, pesquisa de campo ou medição física nesta entrega. O problema acima é uma **hipótese de projeto** construída a partir do briefing da Global Solution e do repertório da equipe. O plano de pesquisa define como validá-la.

LACUNA DECLARADA

O que sabemos, o que supomos e o que falta medir

AFIRMAÇÃO	STATUS	COMO TRATAMOS NA ENTREGA
O território tem pontos de alagamento	PREMISSA DO PROJETO	O projeto adota Santo André/SP como território demonstrativo a partir do briefing, sem afirmar ocorrências oficiais ou localizações exatas.
A informação é fragmentada	HIPÓTESE QUALITATIVA	O produto foi desenhado para evidenciar origem, idade e limite de cada dado; a hipótese será testada com pessoas.
O cidadão precisa de linguagem simples	HIPÓTESE DE DESIGN	A área do cidadão usa frases curtas, piso tipográfico maior e nenhum dado pessoal no registro.
O hardware funciona em campo	NÃO VALIDADO	O firmware e o diagrama estão preparados, mas não foram testados fisicamente. O status aparece no produto.
O modelo prevê enchentes	NÃO	O modelo é linear e didático. Ele calcula nível, taxa e tempo até um limite; não é hidrologia calibrada.

A ausência de dados de campo não é escondida: ela aparece no README, no Diagnóstico do produto, no relatório de matemática e neste deck. Essa é uma decisão de experiência, não apenas de documentação.

O que a solução fará — e o que ela deliberadamente não fará

DENTRO DO ESCOPO

- **Monitorar** pontos com leituras simuladas e contrato para hardware.
- **Calcular** nível, taxa de elevação, tempo até o limite e volume didático.
- **Priorizar** ocorrências, alertas e intervenções em um painel de gestão.
- **Comunicar** ao cidadão com mapa, registro e orientações de segurança.
- **Diagnosticar** origem dos dados, fallback e ausência de hardware validado.
- **Demonstrar** o fluxo completo sem API, com dados identificados.

FORA DO ESCOPO

- Previsão oficial de enchentes ou alerta de Defesa Civil.
- Integração com Prefeitura, central de emergência ou órgão público.
- Login, perfis, autenticação e autorização.
- Calibração hidráulica, Manning ou curva cota-vazão.
- Uso em decisões de segurança pública.
- Aplicativo nativo, SLA, alta disponibilidade e observabilidade de produção.

Limite de responsabilidade

O sistema não aciona equipes. Em risco imediato, a interface orienta procurar os canais oficiais.

Limite de dados

Nada é apresentado como oficial. Simulação, demonstração e hardware têm marcadores distintos.

Limite técnico

O modelo é linear e o sensor é de baixo custo. A incerteza é declarada, não maquiada.

O que o sistema deve fazer — e por que cada item existe

ID	REQUISITO	CLASSIFICAÇÃO	JUSTIFICATIVA LIGADA AO PROBLEMA
RF-01	**Iniciar em demonstração identificada**	Funcional · obrigatório	Permite avaliar sem hardware e sem confundir dado simulado com real.
RF-02	**Exibir visão territorial consolidada**	Funcional · obrigatório	O gestor precisa de contexto antes de agir, não de números soltos.
RF-03	**Permitir CRUD de ocorrências**	Funcional · obrigatório	É o registro mínimo para triagem, priorização e prestação de contas.
RF-04	**Listar sensores com origem e qualidade**	Funcional · obrigatório	Sem origem e idade, uma leitura não é confiável nem auditável.
RF-05	**Gerar alertas com severidade e recomendação**	Funcional · obrigatório	Transforma sinal em ação: reconhecer, resolver ou encaminhar.
RF-06	**Registrar intervenção vinculada à ocorrência**	Funcional · obrigatório	Fecha o ciclo entre detecção, vistoria e normalização.
RF-07	**Oferecer área do cidadão mobile-first**	Funcional · obrigatório	O benefício precisa chegar a quem está na rua, não só ao gabinete.
RF-08	**Diagnosticar fallback e hardware**	Funcional · obrigatório	Torna a limitação visível para avaliador, gestor e equipe técnica.
RF-09	**Exportar indicadores experimentais**	Funcional · desejável	Apoia apresentação de resultados, desde que com ressalvas visíveis.

Rastreabilidade completa em design/requirements/requirements.md e documentation/testing/README.md.

Qualidade, privacidade e condições que o processo precisa respeitar

Requisitos não funcionais

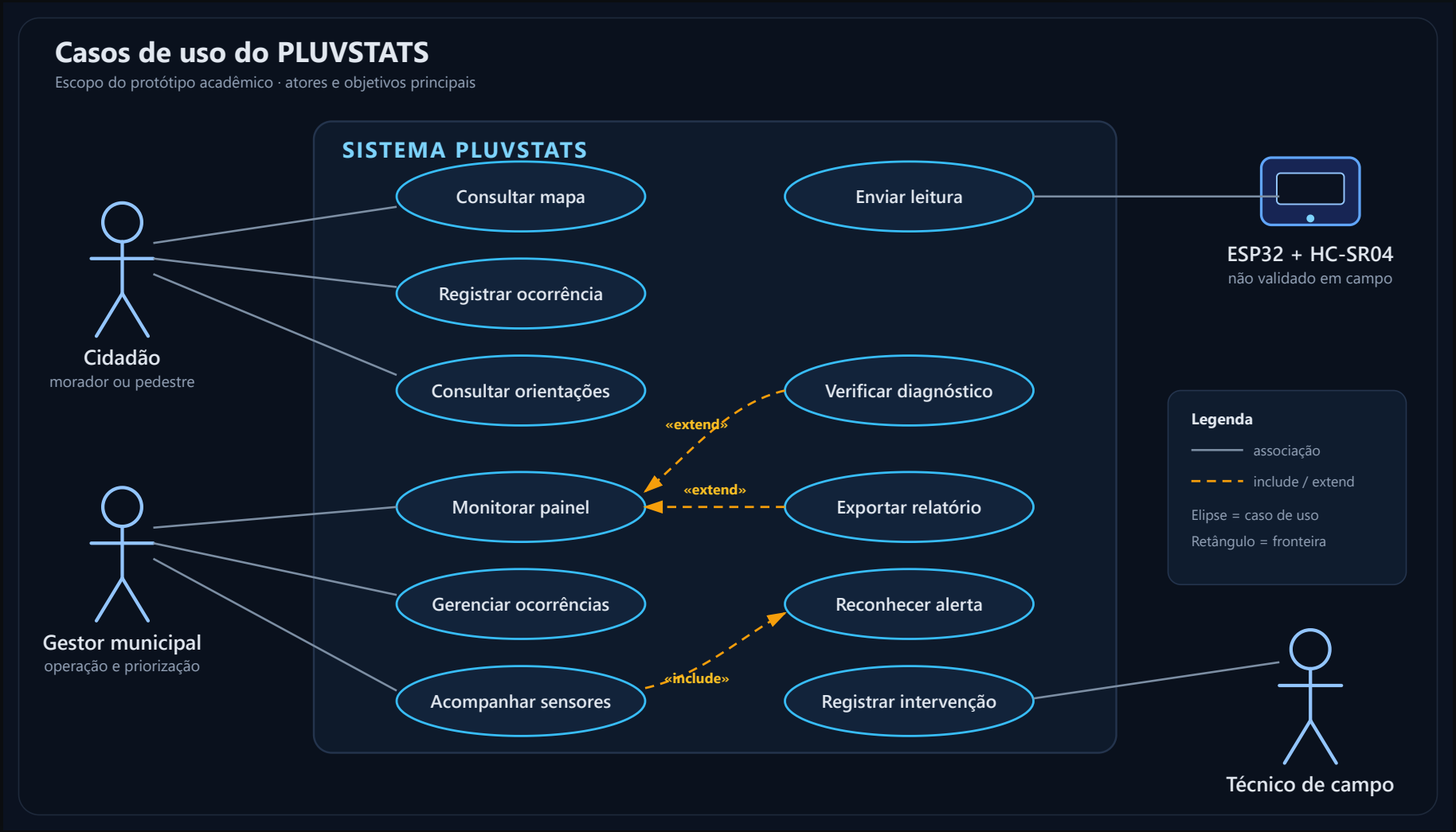
ID	CONDIÇÃO E JUSTIFICATIVA
RNF-01	**Sem segredo no frontend.** Só variáveis públicas; reduz exposição e facilita auditoria.
RNF-02	**Simulação nunca vira hardware.** Evita que uma demonstração seja lida como sensor real.
RNF-03	**Fallback explícito.** A interface continua útil e informa por que a API não respondeu.
RNF-04	**Testes nas regras críticas.** 23 frontend, 31 backend, 35 matemática, 12 Python e 4 edge.
RNF-05	**Privacidade por padrão.** Registro do cidadão não pede nome, telefone ou documento.
RNF-06	**Acessibilidade básica.** Skip link, foco visível, rótulos e contraste; auditoria formal é lacuna.
RNF-07	**Reprodutibilidade.** Comandos documentados, dependências fixadas e dados de exemplo versionados.
RNF-08	**Uma fonte de limiares.** JSON compartilhado evita divergência entre frontend, API, edge e Python.

Regras de negócio

ID	REGRA E CONSEQUÊNCIA
RN-01	**$h = H - d$**, limitado a [0, profundidade]. Impede nível negativo ou acima do canal.
RN-02	**$v = \Delta h/\Delta t$** com $\Delta t > 0$. Sem intervalo válido, não há taxa.
RN-03	**Tempo até o limite** só quando $v > 0$ e $h <$ limite; caso contrário, indefinido.
RN-04	**Histerese** mantém a severidade dentro da banda e evita oscilação visual.
RN-05	**Leitura inválida é auditada**, mas não valida o dispositivo.
RN-06	**Leitura antiga não comprova conexão.** A janela de validade é explícita.
RN-07	**Intervenção concluída** exige nível final e data; sem isso, fica em andamento.
RN-08	**Alerta resolvido** não pode ser reconhecido novamente; o histórico é preservado.

Cada regra tem teste automatizado ou verificação documentada. Nenhuma delas depende de dado oficial inexistente.

Quem interage, com qual objetivo e dentro de qual fronteira



Cada ator tem um objetivo concreto — e um limite de atuação

ATOR	OBJETIVO PRINCIPAL	O QUE FAZ NO SISTEMA	LIMITE
Cidadão morador ou pedestre	Entender se o ponto próximo está em atenção e registrar um problema.	Consulta o mapa de atenção, registra ocorrência sem dados pessoais e lê orientações de segurança.	Não vê dados internos, não reconhece alertas e não aciona equipes.
Gestor municipal operação e priorização	Priorizar pontos, acompanhar alertas e prestar contas com contexto.	Monitora o painel, gerencia ocorrências, acompanha sensores, reconhece alertas, exporta relatórios e verifica o diagnóstico.	Não tem integração oficial nem poderes de emergência.
Técnico de campo vistoria e intervenção	Registrar a intervenção e comprovar a normalização do ponto.	Consulta a ocorrência, registra a vistoria e informa o nível final ao concluir.	Não altera limiares nem valida hardware sem leitura válida.
ESP32 + HC-SR04 ator secundário	Enviar leituras de distância com identificação do dispositivo.	Executa a decisão local, publica leitura quando há conectividade e mantém o estado seguro sem rede.	Não foi validado fisicamente; não é tratado como hardware real nesta entrega.

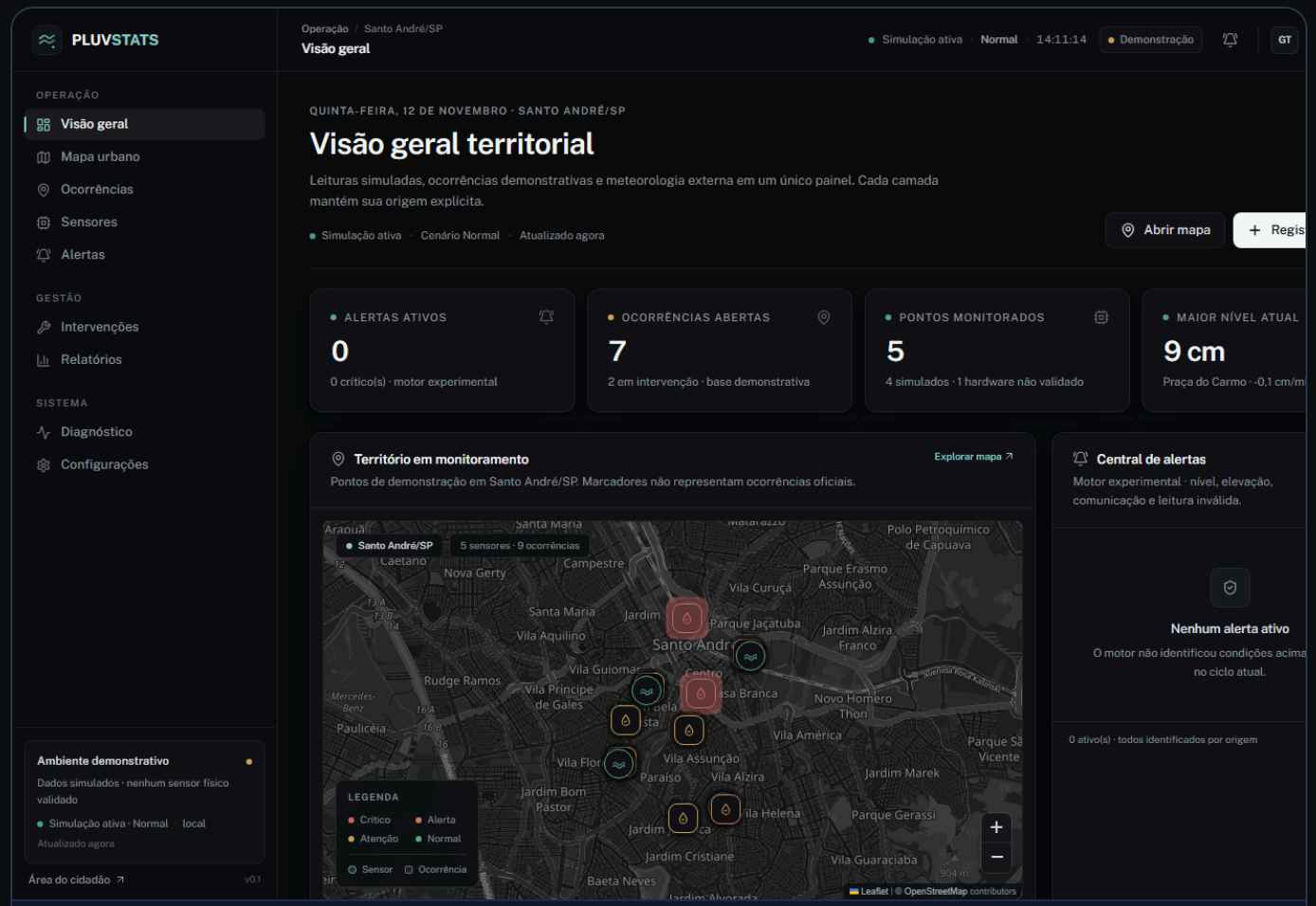
Relações principais

«include» Acompanhar sensores inclui Reconhecer alerta. **«extend»** Exportar relatório e Verificar diagnóstico estendem o painel. **«include»** Registrar intervenção inclui informar o nível final.

Coerência com o escopo

Não há caso de uso de login, envio a órgão público, previsão de enchente ou aplicativo nativo. O que não está no escopo não aparece no diagrama.

Gestão: densidade com hierarquia, origem e ação



Visão geral territorial — indicadores, mapa e central de alertas na mesma dobra.

Hierarquia

Primeiro o estado geral e os contadores; depois mapa, alertas e atividade. O olho sabe onde começar.

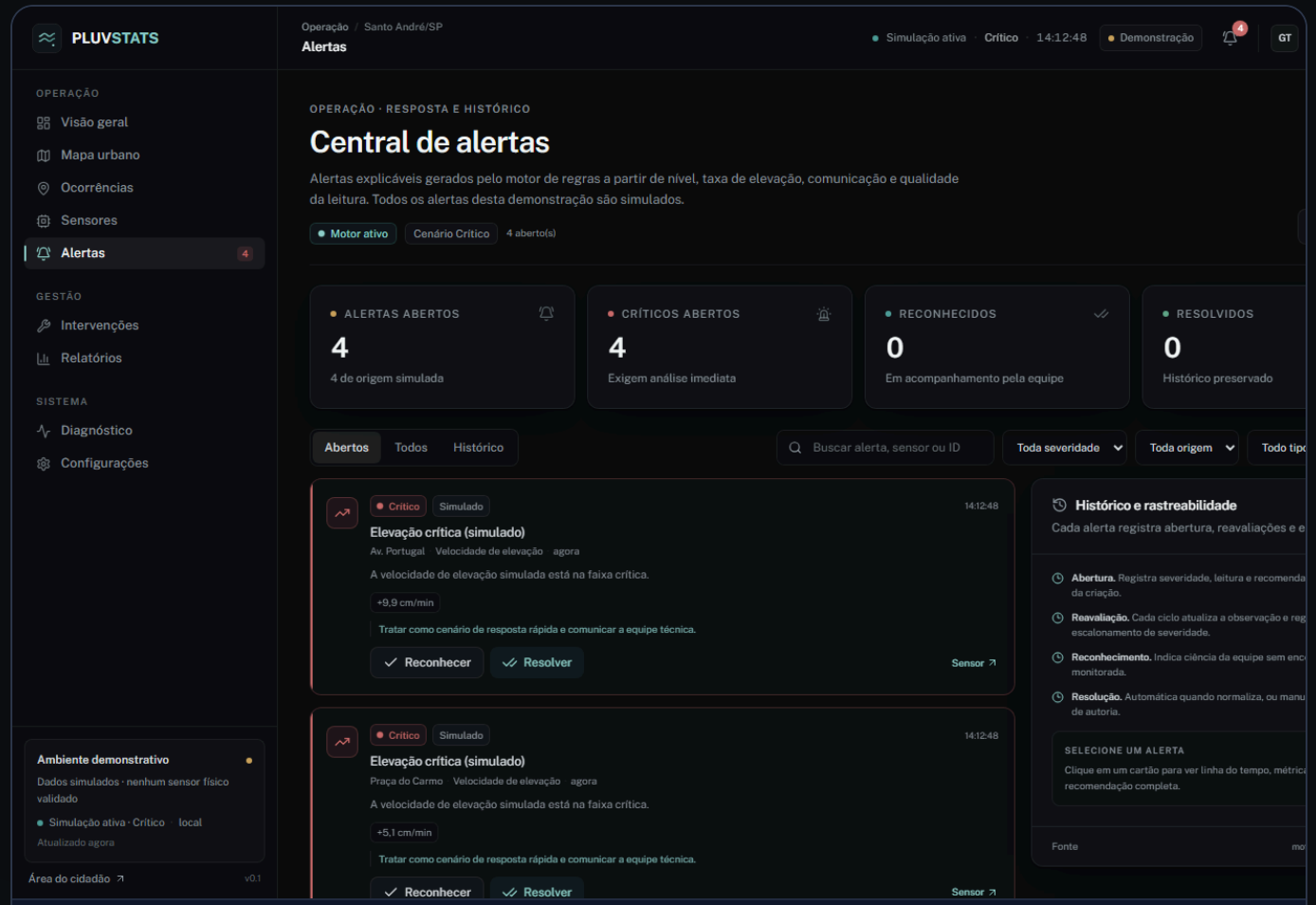
Proveniência

O selo “Demonstração” fica no topo. Cada sensor mostra origem, idade e validação.

Ação

“Registrar ocorrência” é a ação primária; “Abrir mapa” é secundária. Nada compete com o fluxo principal.

O alerta explica o que aconteceu, por que importa e o que fazer



Cenário crítico demonstrativo — 4 alertas simulados, severidade, métrica e recomendação.

O que aconteceu

"Elevação crítica (simulado)" com sensor, bairro, métrica e horário. O título não sugere emergência real.

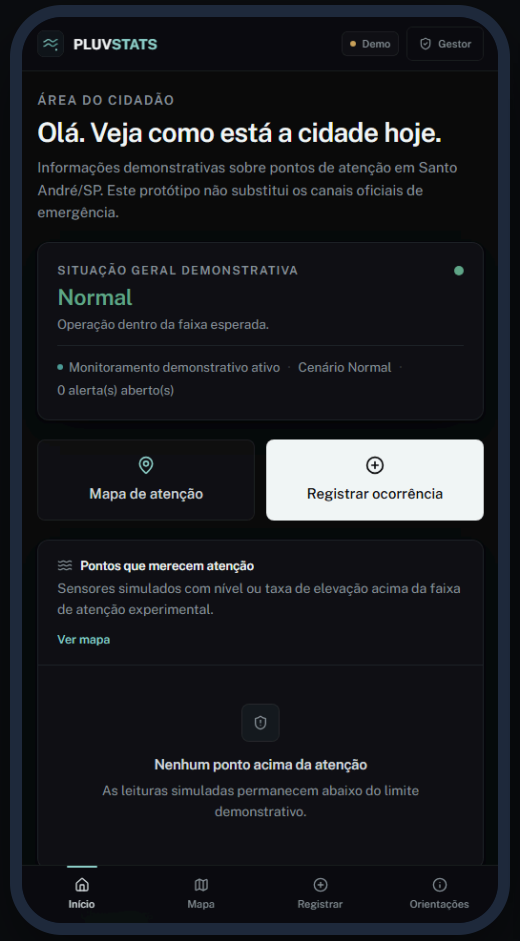
Por que importa

A severidade vem de regras determinísticas sobre limiares experimentais. O selo "Simulado" acompanha o cartão.

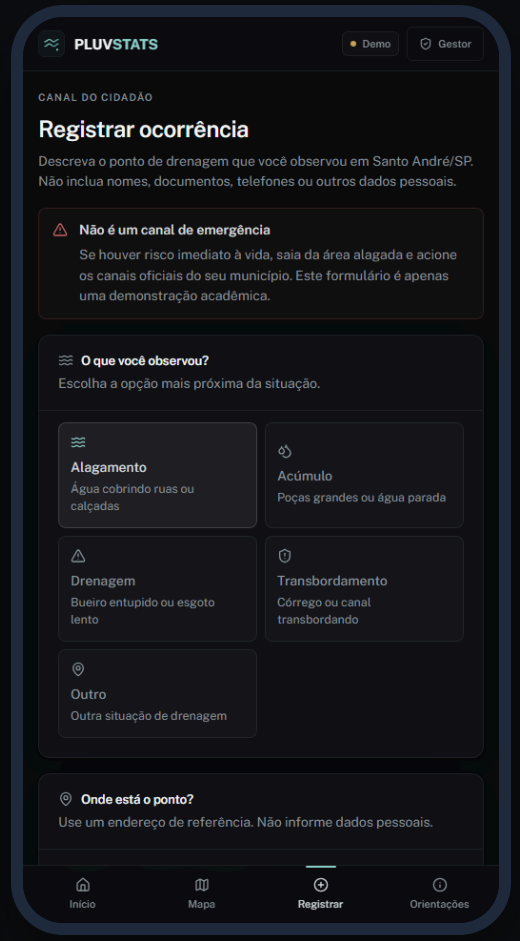
O que fazer

Reconhecer ou resolver. Um alerta reconhecido continua aberto até a condição normalizar.

Menos densidade, mais clareza — e um piso tipográfico legível



Início: situação geral e atalhos



Registro: tipo, local e consentimento

Leitura confortável

Texto-base de 14–15 px, títulos maiores e contraste alto. O público inclui idosos e pessoas com baixa visão.

Sem jargão

“Pontos que merecem atenção”, “O que você observou?” e “Em caso de risco imediato”.

Privacidade

Nenhum nome, telefone ou documento. O protocolo é demonstrativo e o texto diz isso.

Dez princípios que aparecem na interface — com evidência

1 · Visibilidade do estado

Selo “Demonstração”, cenário ativo, idade da leitura e status do hardware no topo de cada área.

2 · Correspondência com o mundo

Nível em cm, taxa em cm/min e “tempo até o limite” — unidades que o gestor já usa.

3 · Controle e liberdade

Cancelar registro, limpar filtros, pausar simulação e restaurar a demonstração.

4 · Consistência

Mesmos badges de severidade, origem e status nas duas áreas; uma fonte de limiares.

5 · Prevenção de erro

Validação de faixa na leitura, confirmação antes de apagar e nível final obrigatório na intervenção.

6 · Reconhecer em vez de lembrar

O alerta mostra a métrica que o gerou; o diagnóstico lista o que falta para validar hardware.

7 · Flexibilidade e eficiência

Mapa com deep link, filtros, busca e visão em cards ou tabela para perfis diferentes.

8 · Estética e minimalismo

Gestão densa e hierarquizada; cidadão com uma decisão por tela e texto curto.

9 · Ajuda a reconhecer e corrigir erros

Mensagens dizem o que aconteceu e como corrigir: “Digite um número entre 25 e 375 cm”, “API indisponível; usando demonstração local”.

10 · Ajuda e documentação

Orientações do cidadão, Diagnóstico e README explicam limites, fallback e o que é simulado — sem prometer emergência.

Método: inspeção heurística interna sobre o protótipo e os textos reais da interface. Ainda não houve teste com usuários nem auditoria WCAG — as duas lacunas estão no roadmap.

Claro, sóbrio e honesto: a interface não grita nem esconde

Princípios

- **Claro:** frase curta, verbo direto, unidade explícita.
- **Sóbrio:** sem "salve vidas", "tempo real" ou "oficial".
- **Honesto:** diz o que é simulado, o que falta e o que não faz.
- **Respeitoso:** orienta sem culpar o cidadão e sem pedir dados pessoais.

O que evitar

- "Alerta de enchente" — o sistema não prevê enchentes.
- "Dados oficiais" — não há convênio nem base municipal.
- "Sensor conectado" — sem leitura válida e recente, não há prova.
- "Emergência" como chamada de ação — o canal é acadêmico.

Exemplos na interface

> "Não é um canal de emergência. Se houver risco imediato à vida, saia da área alagada e acione os canais oficiais do seu município."
> REGISTRO DO CIDADÃO · AVISO

> "Nenhum sensor físico validado. O sistema está apresentando uma demonstração funcional."
> DIAGNÓSTICO · HARDWARE

> "As leituras simuladas permanecem abaixo do limite demonstrativo."
> ÁREA DO CIDADÃO · ESTADO VAZIO

> "Com a API fora do ar, a interface continua, mas informa o fallback."
> DIAGNÓSTICO · FALLBACK

O tom muda de densidade entre gestão e cidadão, mas não muda de compromisso: origem, incerteza e limite sempre visíveis.

O que faríamos depois da entrega — em ordem, com objetivo

ETAPA 1 · AGORA

Conversar com pessoas

Entrevistas semiestruturadas com moradores, gestores e técnicos. Resultado: hipóteses validadas ou corrigidas.

ETAPA 2 · CURTO PRAZO

Testar o protótipo

Teste de usabilidade com tarefas no celular e no desktop. Resultado: lista priorizada de ajustes de linguagem e fluxo.

ETAPA 3 · CURTO PRAZO

Bancada do sensor

Medir distâncias conhecidas com HC-SR04 em diferentes superfícies. Resultado: erro, faixa confiável e necessidade de calibração.

ETAPA 4 · MÉDIO PRAZO

Firmware e Wokwi

Compilar, simular todos os estados e gravar o vídeo. Resultado: decisão local comprovada e links públicos.

ETAPA 5 · MÉDIO PRAZO

Acessibilidade e segurança

Auditoria WCAG, teste com leitor de tela, autenticação e revisão de privacidade. Resultado: uso responsável em produção.

ETAPA 6 · DEPOIS

Piloto com parceiro

Definir indicadores, governança e integração com um parceiro real. Resultado: impacto medido, não prometido.

Sem datas exatas: cada etapa só avança quando o resultado anterior existe. O critério de parada é explícito — não há “piloto” sem pessoa real, calibração e acordo institucional.

Sem entrevista

não há validação de problema ou de linguagem. A primeira etapa é conversar.

Sem bancada

não há hardware validado. O firmware continua marcado como não testado.

Sem parceiro

não há piloto nem impacto medido. O sistema não substitui órgão público.

O que escolhemos, o que abrimos mão e o que pode dar errado

Decisões de experiência

- **Duas áreas, uma base.** Gestão e cidadão compartilham dados e limiares, mas não a mesma densidade.
- **Proveniência primeiro.** Origem e idade aparecem antes do número em situações críticas.
- **Fallback visível.** A demo local continua, mas o Diagnóstico explica a ausência da API.
- **Piso tipográfico no cidadão.** Legibilidade venceu a tentação de microtipografia.
- **Sem login nesta entrega.** Escopo acadêmico; autenticação é etapa de produção.

Riscos e mitigação

- **Hipótese não validada.** Mitigação: entrevistas e teste de usabilidade no roadmap.
- **Sensor de baixo custo.** Mitigação: mediana de amostras, faixa válida e bancada antes de campo.
- **Modelo linear.** Mitigação: limite explícito, vocabulário sem “previsão” e relatório técnico.
- **Dado simulado confundido com real.** Mitigação: selos, origem e testes que impedem promoção.
- **Acessibilidade incompleta.** Mitigação: auditoria WCAG e leitor de tela antes de produção.

Critério de sucesso acadêmico

Uma pessoa externa entende o problema, o escopo e os limites sem a equipe explicar.

Critério de sucesso técnico

Testes, build e fluxo demonstrativo reproduzíveis em outra máquina.

Critério de sucesso humano

O cidadão encontra o registro e entende que o canal não é emergência.

O que está pronto, o que foi testado e o que continua aberto

23
testes de frontend (Vitest)

31
testes de backend (pytest)

35
testes de matemática (unittest)

12
testes da aplicação Python

Também verificado

- Build e lint do frontend sem erros.
- Fluxo de ocorrência persistido no SQLite com API local.
- Fallback com API configurada e indisponível.
- 4 testes de sincronização de limiares do firmware.
- PDFs e gráficos gerados a partir do código.
- Nomes e RMs no README, no deck e no firmware.

Ainda não executado

- Hardware físico e simulação no Wokwi.
- Vídeo de demonstração no YouTube.
- Deploy público na Vercel.
- Entrevistas, pesquisa de campo e teste com usuários.
- Auditoria WCAG e teste com leitor de tela.
- Teste de carga, segurança ofensiva e observabilidade.

OBRIGADO

Um protótipo pequeno, com limites grandes e visíveis.

O PLUVSTATS não promete prever enchentes. Ele organiza sinais, mostra a origem e ajuda pessoas a decidir melhor — com espaço para evoluir com evidência.

Problema

Informação fragmentada e decisão sem contexto.

Solução

Monitoramento, priorização e cidadania com proveniência.

Próximo passo

Conversar com pessoas, testar a bancada e medir o que funciona.

Felipe Ilek
RM 571322

Michel Tatsuya Hanada
RM 571987

Marcos Vinícius Tudisco
RM 569366

Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Engenharia de Software · 1º ano · FIAP